LAN, Internet, protocolli e dispositivi

4TI · lezione del 27/10/2026

Versione 1.0 · 29/10/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

Che cosa abbiamo fatto

1. **Quando:** 27/10/2026, 3 ore, Laboratorio.
2. **Argomenti:** LAN e Internet, i protocolli, i dispositivi della rete; schede di teoria, ripasso e quiz su Moduli; poi il progetto dell’anno.

La teoria e l’esercitazione

Le schede della lezione

1. Ripasso: i 7 livelli in una pagina

Lo hai già studiato: un messaggio viaggia attraverso **sette livelli**, come un pacco in una ditta di spedizioni. Chi spedisce scende dal 7 all'1, chi riceve sale dall'1 al 7. Ogni livello mette una **busta** (incapsulamento).

N.	Livello	Parola chiave	Chi ci lavora
7	Applicazione	il programma	browser, HTTP, DNS
4	Trasporto	pezzi e porte	TCP, UDP
3	Rete	indirizzo IP	router
2	Collegamento	indirizzo MAC	switch, access point
1	Fisico	i bit	cavo, onde del Wi-Fi

Oggi usiamo questa tabella come una **mappa**: per ogni dispositivo nuovo ci chiediamo «a che livello lavora?».

2. La rete di casa, la rete della scuola, Internet

Una **rete** è un gruppo di dispositivi collegati che si parlano. Ce ne sono di grandezze diverse, come le strade:

Nome	Che cos'è	Paragone
LAN (rete locale)	i dispositivi di una casa, di un'aula, di un ufficio	le strade dentro il tuo quartiere
WAN (rete geografica)	collega reti lontane: città, sedi di un'azienda	l'autostrada tra due città
Internet	la rete di tutte le reti del mondo	tutte le strade del mondo insieme

A casa: telefono, PC e TV sono una piccola LAN; il modem-router la collega a Internet.

A scuola: i PC del laboratorio sono una LAN più grande, con molti switch e access point; un router la collega a Internet.

3. I protocolli: le lingue comuni

Un **protocollo** è un insieme di regole per parlarsi, come una lingua comune. Se due dispositivi usano lo stesso protocollo, si capiscono, anche se sono di marche diverse.

Protocollo	A che cosa serve	Livello	Nella vita reale
IP	dà un indirizzo e trova la strada	3 Rete	l'indirizzo sulla busta
TCP	consegna sicura, in ordine	4 Trasporto	la raccomandata con ricevuta
UDP	consegna veloce, senza controllo	4 Trasporto	il volantino nella cassetta
HTTP / HTTPS	apre le pagine web (HTTPS è cifrato, col lucchetto)	7 Applicazione	chiedere un libro in biblioteca
DNS	traduce il nome (google.it) in indirizzo IP	7 Applicazione	la rubrica del telefono
DHCP	dà in automatico l'IP a chi entra nella rete	7 Applicazione	la reception dell'hotel che ti dà la stanza

4. Lo switch (e il vecchio hub)

Lo **switch** è la «ciabatta» della rete: ha tante prese (porte) dove infili i cavi dei PC. Lavora al **livello 2** e guarda l'**indirizzo MAC**.

Lo switch impara chi è collegato a ogni porta e lo scrive nella sua **tabella degli indirizzi MAC**:

Porta	Indirizzo MAC che ha visto
1	3C-52-82-1A-7F-09 (PC del prof)
2	A4-BB-6D-10-22-3E (PC 2)
3	F0-1F-AF-55-90-0C (stampante)

Così manda ogni frame **solo** al PC giusto.

L'**hub** (livello 1) invece non capisce gli indirizzi: ripete tutto a tutti.
Paragone: l'hub è chi grida in corridoio; lo switch è il postino che porta la lettera alla porta giusta.

5. Il router: la porta verso le altre reti

Il **router** lavora al **livello 3** e guarda l'**indirizzo IP**. Collega reti diverse e sceglie la strada, come un navigatore.

Il **gateway predefinito** è l'indirizzo del router della tua rete: è la «porta d'uscita». Quando il PC deve parlare con qualcuno fuori dalla LAN, manda il pacchetto lì.

	Switch	Router
Livello	2 Collegamento	3 Rete
Guarda	l'indirizzo MAC	l'indirizzo IP
Lavora	dentro la stessa rete	tra reti diverse
Paragone	il postino del condominio	l'ufficio postale che smista tra città

NAT in parole semplici: a casa tutti i dispositivi hanno un IP privato (192.168…). Verso Internet il router li fa uscire tutti con **un solo** IP pubblico, e

poi ricorda a chi riportare le risposte. Come il centralino di un'azienda: un solo numero fuori, tanti interni dentro.

6. L'access point e il Wi-Fi

L'**access point** (punto di accesso) collega i dispositivi senza fili alla rete con il cavo. È come uno switch, ma via radio: lavora ai livelli **1 e 2**.

Parola	Che cosa vuol dire
SSID	il nome della rete Wi-Fi che vedi sul telefono
Password WPA2 / WPA3	la chiave che cifra il Wi-Fi; WPA3 è la più nuova e sicura
2,4 GHz	arriva più lontano e passa meglio i muri, ma è più lento
5 GHz	più veloce, ma arriva meno lontano

Access point o router di casa? Il «router» di casa è in realtà **tante scatole in una**: router + switch + access point + modem (+ firewall). A scuola invece sono apparecchi separati: tanti access point sui soffitti, collegati a switch, e un router solo.

7. Il firewall: il buttafuori della rete

Il **firewall** controlla tutto quello che entra ed esce e decide chi passa, seguendo delle **regole**. È come il buttafuori di una discoteca con la lista.

Regola (esempio)	Che cosa succede
porta 443 (HTTPS): aperta	i siti web sicuri funzionano
porta 80 (HTTP): aperta	i siti web normali funzionano
porte dei giochi online: chiuse	a scuola il gioco non si collega
siti di scommesse o violenti: bloccati	il browser mostra «pagina bloccata»

Una **porta** è come il numero dell'interno di un ufficio: dice a quale programma va il messaggio. **Aperta** = si può entrare; **chiusa** = non si passa.
La scuola usa un firewall per proteggere i PC dai virus e per bloccare certi siti: non è un dispetto, è sicurezza.

8. Leggere la configurazione del tuo PC: ipconfig

Ora guardi i numeri veri del tuo PC. **Non servono diritti di amministratore.**

1. Premi il tasto **Windows** sulla tastiera.
2. Scrivi **cmd** e premi **Invio**: si apre una finestra nera (il Prompt dei comandi).
3. Scrivi **ipconfig** e premi **Invio**.
4. Cerca il blocco della tua scheda (Ethernet se hai il cavo, Wi-Fi se sei senza fili). Vedi qualcosa così:

```
Scheda Ethernet Ethernet:      Indirizzo IPv4. . . . . . . . . . :
192.168.10.37    Subnet mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Gateway predefinito . . . . . . : 192.168.10.1
```

Riga	Che cosa vuol dire
Indirizzo IPv4	il numero del tuo PC nella rete (l'indirizzo di casa)
Subnet mask (maschera)	dice quanto è grande il «quartiere»: chi è nella tua stessa rete
Gateway predefinito	l'indirizzo del router, la porta d'uscita
Server DNS	chi traduce i nomi in IP; lo vedi con **ipconfig /all**

Se l'IP comincia con **169.254**, il PC non ha ricevuto l'indirizzo dal DHCP: guarda il cavo e chiedi all'assistente.

9. Che cosa faremo quest’anno

Questa è la strada del laboratorio di quest'anno. Sono competenze che chiedono davvero le aziende:

Tappa	Che cosa fai	Che cosa sai fare alla fine
1. Cablaggio	prepari un cavo di rete e lo provi	collegare una postazione
2. Packet Tracer	costruisci una rete al computer, con PC, switch e router	progettare una rete senza comprare niente
3. Configurare	dai gli indirizzi, configuri switch, router e access point	far parlare due reti
4. Sicurezza	password Wi-Fi, regole del firewall, aggiornamenti	proteggere una piccola rete
5. Progetto	il tuo progetto, che mostri alla classe e allo stage	un lavoro da mettere nel curriculum

Packet Tracer è un programma gratuito che simula la rete: puoi sbagliare quanto vuoi, non si rompe niente.

10. Il mio progetto: definirlo bene

Il 20/10 hai scritto la prima descrizione del tuo progetto. Oggi la **aggiorni** con quello che hai imparato sulle reti. In un'azienda vera la descrizione sta nel file **README.md**, la prima pagina del repository. Lo schema:

```
# Nome del mio progetto  ## Che cosa fa Due o tre frasi: che cosa fa il mio programma, gioco o rete.  ## Per chi è Chi lo usa: un'azienda, un giocatore, un tecnico, la mia classe.  ## Come si usa I passi di chi lo usa: apro, clicco, scrivo, vedo.  ## Con che cosa lo faccio Godot, Lazarus, Python, Packet Tracer, GitHub…  ## Che cosa c'entra la rete Quali dispositivi o protocolli usa (o potrebbe usare): switch, router, Wi-Fi, HTTP, DNS…  ## La prima versione (v0.1) La cosa più piccola che funziona e che posso mostrare.  ## Le versioni dopo v0.2: …  v0.3: …  ## Chi sono Nome (o soprannome), classe 4ª, indirizzo informatico.
```

Regola d'oro: la **prima versione (v0.1)** è la cosa più piccola che funziona. Meglio piccola e finita che grande e a metà.
Il nuovo punto «Che cosa c'entra la rete» ti aiuta a collegare il tuo progetto a quello che faremo quest'anno.

Changelog

1. **v1.0 (29/10/2026)**: prima versione, dalle fonti della lezione.